

1.1 移动

1.2 逐位比较后合并

1.3 负数变 1, &后相反数不变; 正数全 0, &后相反数为 0

1.4 先算移动多少位, 然后比较取出 src 移动到 dst, 清除 dst 再把 src 放回

1.5 造 0, 右移, & -> 实现右移

1.6 取低取高再合并

1.7 取一个数最低位为 1 的比特掩码, 清零再取一次

1.8 异或折叠求奇偶

1.9 取最右, $\sim n+1$ 减法左移

1.10 用掩码 mask 取出余数 r, floor 将 x 低 n 位清零得到向下舍入结果, 比较 r 和 half

1.11 $(x \& y) + ((x \wedge y) \gg 1)$ 得到向下取整的中点, 使用 $x \wedge y \& 1$ 判断 $x+y$ 的奇偶性

1.12 使用 $p + (\sim q + 1)$ 模拟减法, 通过算术右移提取符号位, 构造 $p \geq q$ 的掩码, 条件成立得到 1, 不成立得到 0。

1.13 得到原始乘积, 判断加法溢出, 选择掩码。

1.14 先算 $s1 = x + y$, 再 $s2 = s1 + z$, 逐级检测溢出

1.15 把浮点数拆成整数尾数做整数乘法移位, 手动实现浮点数运算

1.16 浮点数转整数, 保留浮点数 bit 格式, 半向偶舍入

1.17 提整数符号, 找最高有效比特, 将数值压缩至 23 位尾数并按就近偶舍入规则处理, 拼装成单精度浮点数的位表示。

1.18 分治并行累加, 依次以 2bit、4bit、8bit、16bit 分组统计二进制中 1 的总个数。

1.19 从小到大依次交换相邻 1bit、2bit、4bit、8bit 块, 最后互换高低 16 位, 完成 32 位比特反转

```

gcc -O3 -Wall -fwrapv -m32 -D ISHOW -Ishow.c
shiyua4@YVC2025:~/ics_fall_10$ ./check_ops.py bits.c
signMask: 1/2 operators
bitXor: 8/8 operators
negativePart: 4/6 operators
copyByteWithin: 9/12 operators
logicalShift: 6/20 operators
swapNibblePairs: 9/18 operators
secondLowestZeroBit: 8/8 operators
oddParity: 12/56 operators
rotateRightBits: 12/16 operators
roundEvenPow2: 22/24 operators
midpointTowardFirst: 21/32 operators
isBetweenEitherOrder: 43/48 operators
mul5Sat: 28/30 operators
classifyAdd3: 30/52 operators
floatScaleThreeHalves: 41/60 operators
floatRoundEven: 42/65 operators
float_i2f: 31/40 operators
bitCount: 29/40 operators
bitReverse: 28/34 operators
All 19 functions passed operator checks.
shiyua4@YVC2025:~/ics_fall_10$ ./btest
Score  Rating  Errors  Function
1      1        0    signMask
2      2        0    bitXor
3      3        0    negativePart
4      4        0    copyByteWithin
4      4        0    logicalShift
4      4        0    swapNibblePairs
4      4        0    secondLowestZeroBit
5      5        0    oddParity
5      5        0    rotateRightBits
5      5        0    roundEvenPow2
5      5        0    midpointTowardFirst
7      7        0    isBetweenEitherOrder
7      7        0    mul5Sat
7      7        0    classifyAdd3
7      7        0    floatScaleThreeHalves
10     10        0    floatRoundEven
10     10        0    float_i2f
10     10        0    bitCount
10     10        0    bitReverse
Total points: 110/110

```

```

...Gives -2[0xfffffffffe]. Should be 2147483648
Total points: 33/110
shiyua4@YVC2025:~/ics_fall_10$ make clean

```

```

Total points: 56/110
shiyua4@YVC2025:~/ics_fall_10$

```